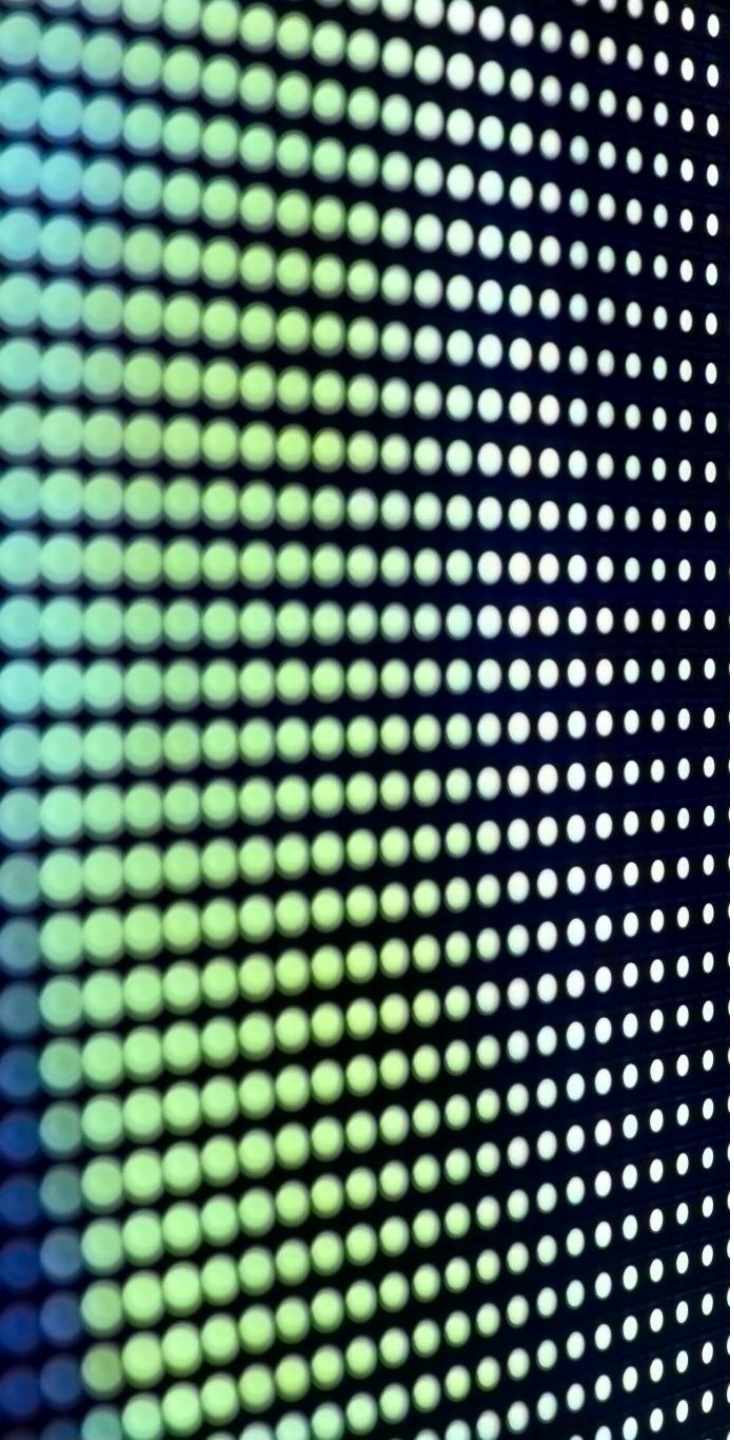


UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Introdução à Engenharia de Software

Sumário



Conceitos fundamentais de Engenharia de Software



Produto / Processo / Projeto



Processos de desenvolvimento de software

Visão genérica

Fases do processo de desenvolvimento de software

© Adaptado mzacaria, 2024

Definição de Software

Produto

- Programas
- Ficheiros de configuração
- Estruturas de dados
- Documentação

Permite que um dispositivo ou computador realize tarefas específicas

© Adaptado mzacaria, 2024

Tipos de Software (1/2)

Software de sistema

- Compiladores, editores, browsers...

Software aplicacional

- Sistemas que satisfazem necessidades organizacionais

Software científico/engenharia

- OpenFOAM, MATLAB, …

Linhas de produtos de software

- Software de uso massivo (ex. folhas de cálculo)

© Adaptado mzacaria, 2024

Tipos de Software (2/2)

Software embebido

Software legado

Aplicações Web/Móveis

Software de Inteligência Artificial

Jogos de computador

Software *open source*

...

© Adaptado mzacaria, 2024

Natureza do software

O software é um produto lógico

- Não é um produto físico como o hardware

O software é desenvolvido

- Não é produzido em linha de montagem como os produtos físicos

O software não tem "desgaste"

- Mas tem que ser estendido ou atualizado

Desenvolvimento a evoluir para componentes

- Ainda há muito desenvolvimento à medida

O software é complexo!

© Adaptado mzacaria, 2024

Software Legado

Software longevo (longa duração) e crítico para a organização

- Difícil de manter
- Tecnologias ultrapassadas
- Falta de documentação
- Código “spaghetti”

Requer alterações de forma a

- Adaptar-se às novas tecnologias
- Evoluir para implementar mudanças nos requisitos
- Expandir para permitir interoperabilidade com outros sistemas ou bases de dados mais recentes
- Reestruturar para funcionar em ambientes integrados

© Adaptado mzacaria, 2024

Preocupações da Engenharia de Software

Porque demora tanto produzir software?

Porque custa tanto dinheiro?

Porque não conseguimos detetar todos os erros antes de entregar o software ao cliente?

Porque é preciso tanto esforço na manutenção do software?

Porque temos tanta dificuldade em medir o avanço na construção do software?

© Adaptado mzacaria, 2024



Engenharia

Abordagens sistemáticas, rigorosas, quantificáveis, com bases científicas para desenvolver, operar e manter



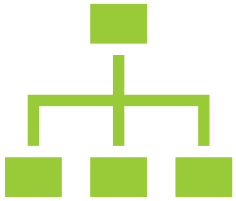
Software

De ***qualidade*** *(conceito amplo que abrange muitos aspetos)*

O quê é Engenharia de Software

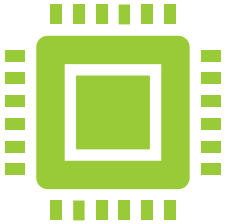
© Adaptado mzacaria, 2024

Engenharia de Software – definição (1/2)



Definição (senso comum):

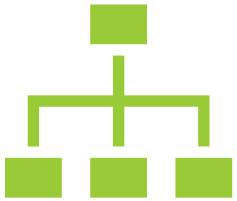
[Engenharia de Software é] o estabelecimento e uso de **princípios sólidos de engenharia** para obter **software economicamente viável e eficiente** para máquinas reais.



Definição (IEEE)

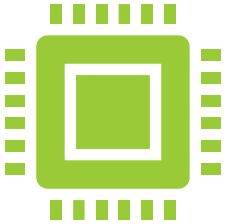
Engenharia de software é a aplicação de uma **abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software**; isto é, a aplicação de engenharia ao software.

© Adaptado mzacaria, 2024



Ian Sommerville:

Software engineering is an engineering discipline that is concerned with all aspects of software production



Ivan Marsic

The purpose of software engineering is to develop software-based systems that let customers achieve business goals

Engenharia de Software – definição (2/2)

© Adaptado mzacaria, 2024

Definição de Software - revista



Produto

- Programas
- Ficheiros de configuração
- Estruturas de dados
- Documentação

Processo

- Veículo para a entrega de um produto
- Composto por fases
- Vários tipos de processo
- Executado através de projetos

© Adaptado mzacaria, 2024









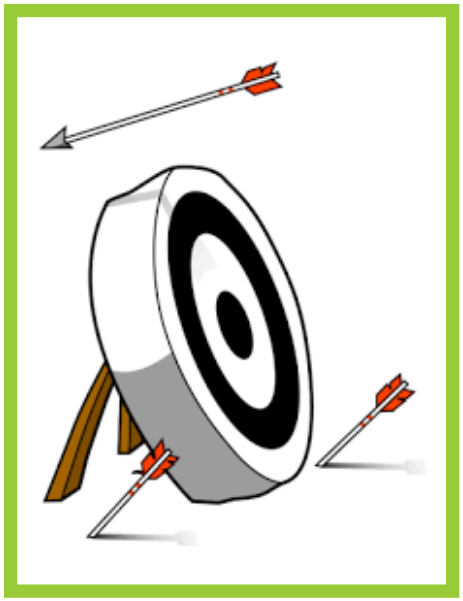




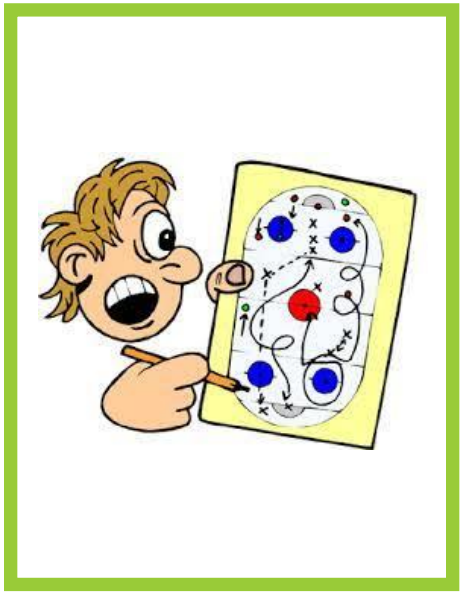
Porque falha o software enquanto **produto**?

- Mais caro do que o previsto
- Demora mais do que o previsto
- Não satisfaz os requisitos do utilizador
- Fraca qualidade
- Desempenho abaixo das expectativas
- Muito difícil de usar

© Adaptado mzacaria, 2024









Porque falham os projetos de software (perspetiva do **projeto**)? (1/2)

Planeamento incorreto

- Objetivos irreais
- Erros na estimação de recursos
- Requisitos mal definidos

Fraca Gestão do projeto

- Riscos não geridos
- Relatórios de situação desajustados

© Adaptado mzacaria, 2024





Porque falham os projetos de software (perspetiva do **projeto)**? (2/2)

Má comunicação

- entre clientes, programadores e utilizadores

Incapacidade de gerir a complexidade do projeto

Problemas no desenho e implementação

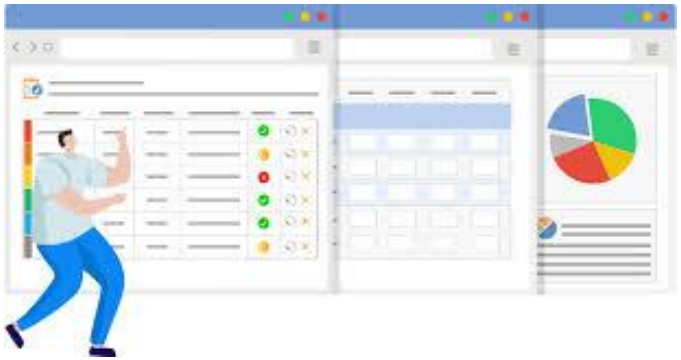
- Metodologia de desenho errada ou fraca
- Utilização errada ou ineficiente das ferramentas de desenvolvimento
- Metodologia de testes fraca
- Cobertura de testes inadequada
- Processo de desenvolvimento inadequado ou ausente

© Adaptado mzacaria, 2024

Elementos da Engenharia de Software



PESSOAS



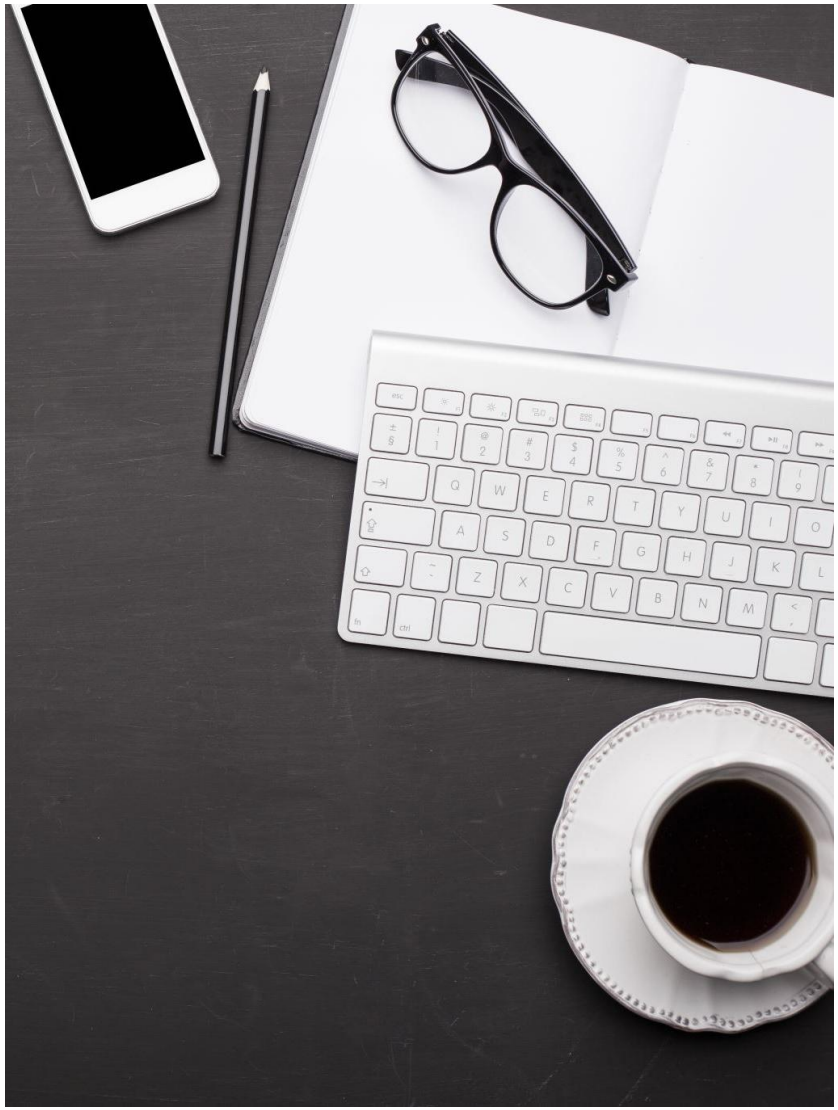
PROJETO



PRODUTO



PROCESSO



Pessoas

Gestores do negócio de software

Gestores de projeto

Equipa de desenvolvimento

Clientes

Utilizadores finais

© Adaptado mzacaria, 2024



Documentação do projeto



Código



Testes



Planos, casos e resultados



Manuais de utilizador



Medidas de produtividade

Produto

© Adaptado mzacaria, 2024



Eficiência

Na velocidade de resposta, tempo de processamento, utilização de memória

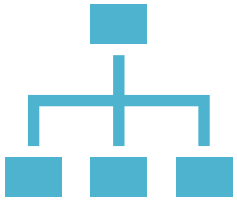


Eficácia

Deve ser aceite pelos utilizadores i.e. satisfazer as suas necessidades, fácil e agradável de usar e compatível com os outros sistemas usados por eles

Um bom produto de software

© Adaptado mzacaria, 2024



Fácil de manter

Software deve ser estruturado de tal forma que possa evoluir para adaptar-se às mudanças nas necessidades dos utilizadores e alterações no contexto tecnológico



Confiabilidade e segurança

Não deve causar danos físicos, legais, económicos em caso de falhas

Um bom produto de software

© Adaptado mzacaria, 2024

Planeamento	Plano, monitorização e controlo do projeto
Análise de requisitos e Desenho	Define o que vai ser construído
Implementação	Produção do código
Testagem	Verificação da satisfação dos requisitos
Manutenção	Resolver problemas, adaptar o software a novos requisitos

Projeto

© Adaptado mzacaria, 2024

Processo

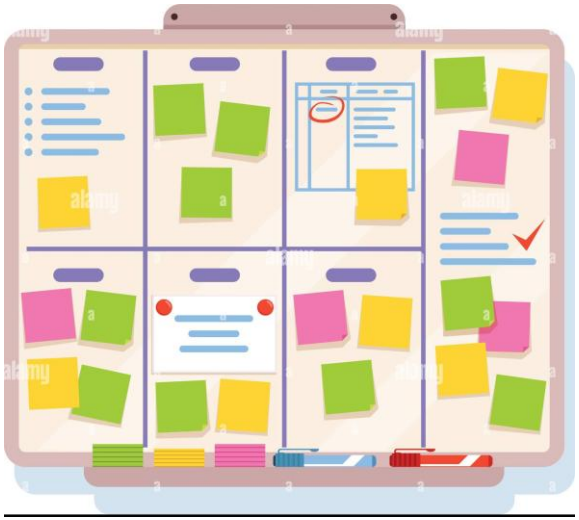
Um processo é uma **coleção de atividades** realizadas para criar um **produto**

O propósito de um processo é criar produtos

Atempadamente	Qualidade adequada

© Adaptado mzacaria, 2024





Atividades da Engenharia de Software

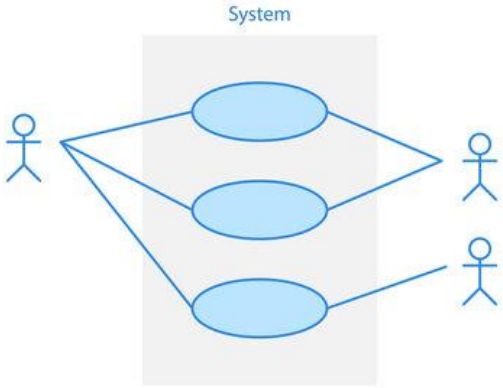
Comunicação

- Identificação de requisitos dos clientes e utilizadores

Planeamento

- Lista de tarefas a ser realizadas
- Riscos prováveis
- Recursos requeridos
- O que vai ser produzido
- Cronograma

© Adaptado mzacaria, 2024





Atividades da Engenharia de Software

Modelação

Modelos (tipicamente diagramas) para melhor compreensão dos requisitos e desenho do sistema

Construção

Produção de código

Testes

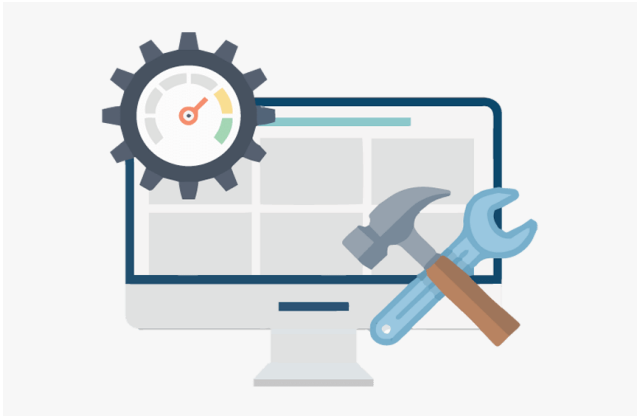
© Adaptado mzacaria, 2024



Atividades da Engenharia de Software

Instalação

- Na infraestrutura do cliente
- Feedback do cliente e utilizadores



Manutenção

- Resolver problemas, adaptar a novos requisitos

© Adaptado mzacaria, 2024

Atividades complementares

Gestão do projeto de software	Monitorização e controlo
Gestão de riscos	Identificação de riscos que podem afetar o resultado
Controlo de qualidade	Melhoria contínua
Revisões técnicas	Do software e documentação
Medições	Recolha de métricas do projeto, processo e produtos

© Adaptado mzacaria, 2024



Atividades complementares

Gestão da configuração do software

- Gestão de alterações ao software (versões), configuração de ambiente / dependências e documentação

Gestão de reusabilidade

- Definição de critérios para a reutilização de produtos ou componentes de software

Preparação e produção de produtos de trabalho

- Modelos, documentos, registos, formulários, listas, etc.

© Adaptado mzacaria, 2024

Fases de desenvolvimento de Software



Abrange uma ou mais atividades de engenharia de software



Baseia-se nos resultados das fases anteriores.



Inclui um conjunto definido de dados (entradas) e de resultados (saídas).



Período delimitado de tempo no processo de desenvolvimento de software.

Planeamento	Plano, monitorização e controlo do projeto
Análise de requisitos e Desenho	Define o quê vai ser construído
Implementação	Geração de código
Testagem	Verificação da satisfação dos requisitos
Manutenção	Resolver problemas, adaptar o software a novos requisitos

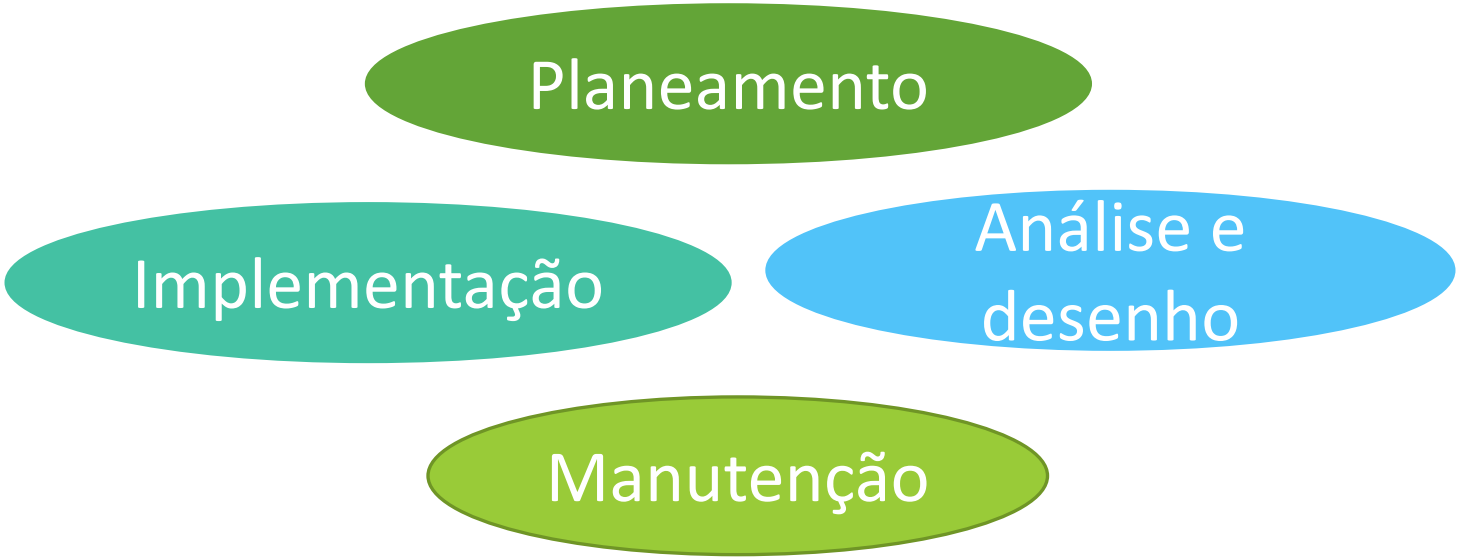
Projeto (Fases)

© Adaptado mzacaria, 2024

Processo

Um projeto passa por diferentes fases interligadas entre si.

As fases são neutras e flexíveis i.e. podem interligar-se de formas diferentes

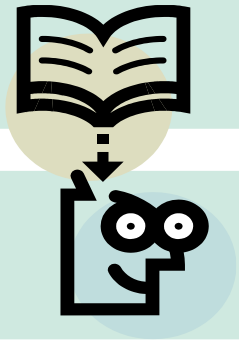


© Adaptado mzacaria, 2024

O processo

fornece uma estrutura que ajuda as pessoas a realizar as atividades do projeto de forma organizada, disciplinada e coerente.

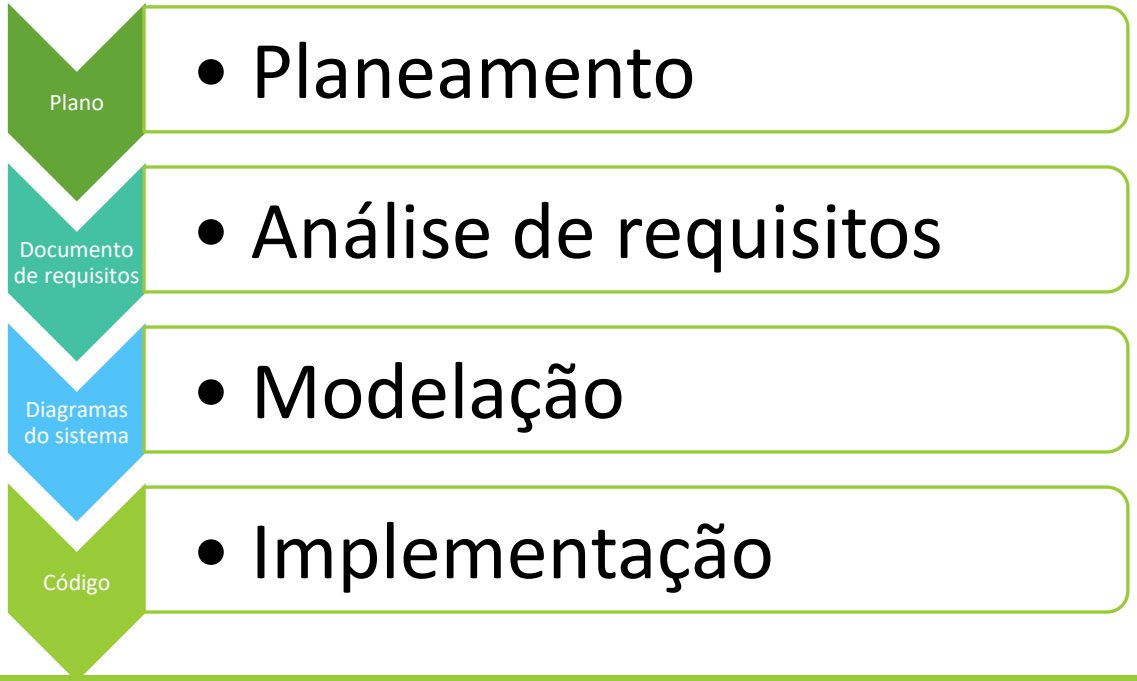
- Análise
- Desenho
- Implementação
- Processo



© Adaptado mzacaria, 2024

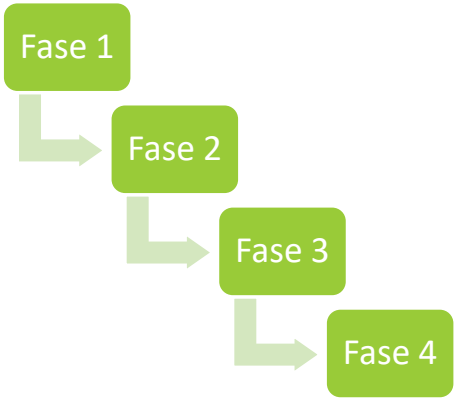
O processo

estabelece a interligação entre fases indicando a ordem e frequência em que são realizadas, assim como o que será entregue em cada fase



© Adaptado mzacaria, 2024

Tipos de processo tradicionais

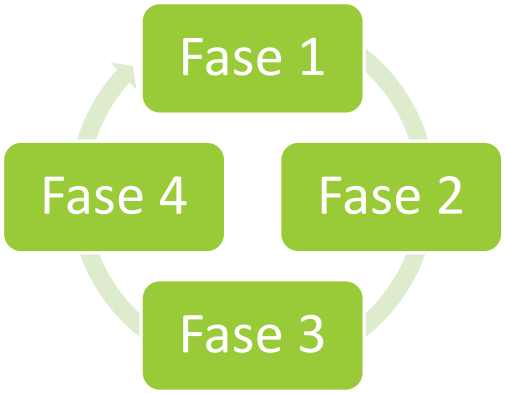


Produto completo



REVISÃO

sequencial

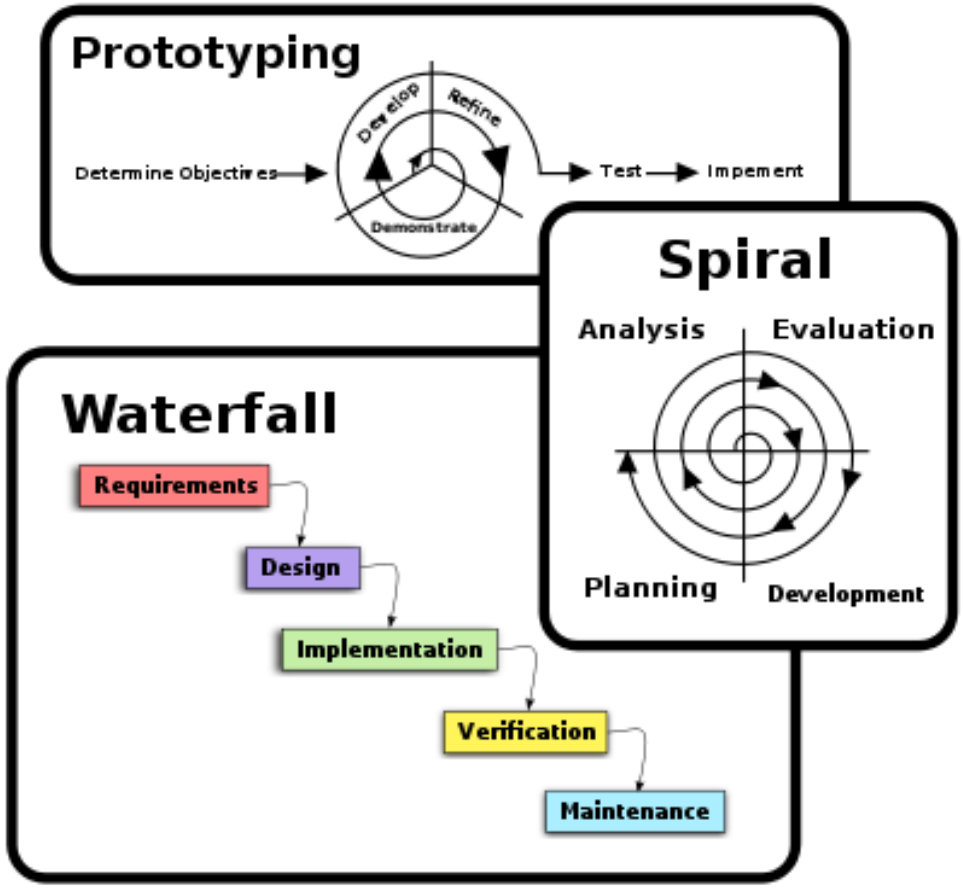


iterativo



incremental



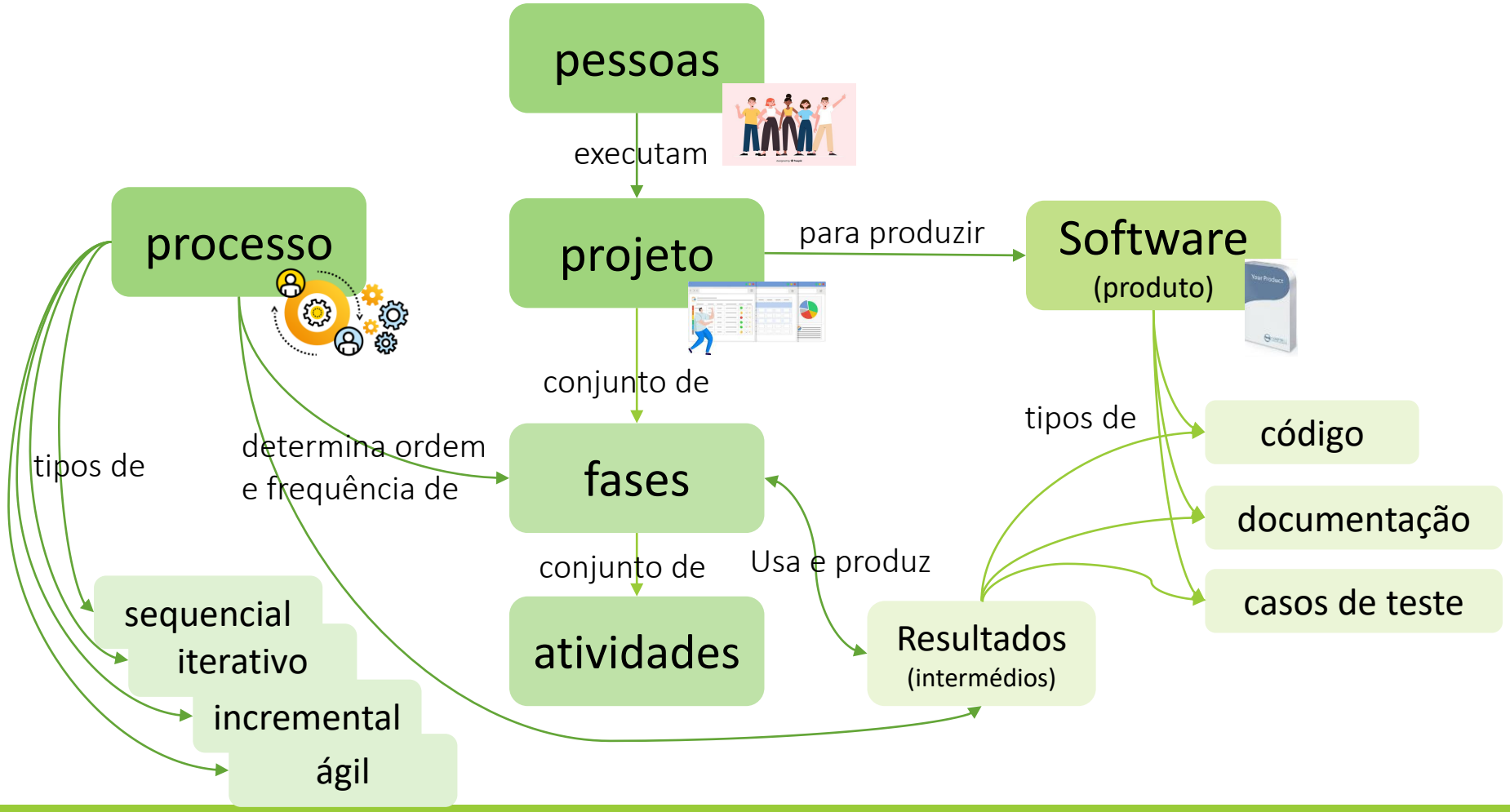


Processo

EXISTEM VÁRIOS MODELOS DE PROCESSO (PROCESSOS TIPO)

© Adaptado mzacaria, 2024

Elementos da Engenharia de Software



© Adaptado mzacaria, 2024



Prática da Engenharia de Software (1/2)

Algumas realidades

- Esforço para **entender o problema** antes de desenvolver uma solução (**análise**)
- **Desenho** torna-se uma atividade fundamental
- O software deve ser de alta **qualidade**
- O software deve ser **mantido**

© Adaptado mzacaria, 2024



Prática da Engenharia de Software (2/2)

1. **Compreender o problema (ES)**
   Comunicação e análise
2. **Planear a solução (AMS)**
   Modelação e desenho do software
3. **Executar o plano (LES)**
   Produção do código
4. **Avaliar o resultado (LES)**
   Testes e controlo de qualidade

© Adaptado mzacaria, 2024